

管理会计工具及应用案例

——本量利分析模型的决策指标及应用*

南京理工大学经济管理学院 温素彬 张自东

【摘要】本量利分析模型是管理会计的基本工具之一,文章总结和归纳了基本的本量利分析模型和扩展的本量利分析模型,重点阐述了本量利决策指标及其功能,尤其是边际贡献率、安全边际率在产品生产经营决策中的重要作用。在此基础上,以某特钢公司为例进行案例分析,提出了科学的决策建议。

【关键词】基本的本量利模型; 扩展的本量利模型; 边际贡献率; 安全边际率; 增量决策

中图分类号:F275 **文献标识码:**A **文章编号:**1004-5937(2016)06-0130-04

一、绪论

本量利分析法(CVP)是管理会计的一项基本管理工具,该工具能确切地揭示成本、业务量和利润之间的数量关系,为管理者在产销规划、产品结构及成本管控等方面的决策行为提供理论依据和技术支撑,使决策方案不至于有失稳妥或偏离理性。本文在系统总结本量利分析基本及扩展模型的基础上,详细介绍了该模型中的重要决策指标及其作用,并进行了案例应用,期望能为我国企业合理选择及运用该管理会计工具提供参考。

二、本量利分析模型的理论概述

根据本量利模型假设条件的不同,可分为基本的本量利分析模型、非线性本量利分析模型和随机本量利分析模型。

(一)基本的本量利分析模型

基本的本量利分析模型是基于一定假设条件的,主要包括:成本按性态分类及变动成本法假设、单一成本动因假设、相关范围和线性相关假设、产销平衡假设、产品结构不变假设,这些假设将复杂多变的内部生产经营状况及外在宏观市场环境等一系列因素都排除在外,降低了该模型应用的难度,具有普适性与通用性。该模型的基本公式如下:

利润 = 销售收入 - 变动成本 - 固定成本 = 销量 × (单价 - 单位变动成本) - 固定成本

该模型清晰地表达了利润、销量、单价、单位变动成本和固定成本这五个变量之间数量的关系。当利润 = 0 时,即企业的销售收入等于成本总额时,企业的生产经营

处于盈亏平衡状态,该销售量称为盈亏平衡点(BEP),又叫保本点。当企业的实际销售水平超出保本点销售水平时,企业实现了盈利;反之,则处于亏损状态。

基本的本量利分析模型通过一系列假设条件极大地简化了分析过程,但却也因此粗糙了该模型应有的科学性和实用性。在现实经营及经济条件下,突破前提假设的限制与约束显得尤为重要。基于此,基本的本量利分析模型可以扩展为非线性本量利分析模型和随机的本量利分析模型。

(二)非线性本量利分析模型

非线性本量利分析模型充分考虑了经济学理论和现实情况。供求法则与边际收益递减规律分别强调了单价与单位变动成本的可变性,因而企业的销售额与成本总额难以与业务量呈完全的线性关系。无论是微观企业的行为(如薄利多销、批量采购),抑或是宏观市场的不确定影响因素(如产品滞销、原料涨价),诸多现实因素都会打破基本本量利模型的假设条件,从而使基本模型的适用性降低。

在非线性本量利分析模型中,销售收入和成本总额与业务量之间呈非线性关系,具体数量关系如何则应根据实际问题确定。在实际运用时,可根据企业历史数据资料及市场调研资料,借助于计算机工具进行模拟运算以确定收入与成本函数。在非线性本量利分析模型中,并非销售量越大利润越高,而是存在最佳销售量水平,使得利润最大。用数学表达为:利润函数对销售量的导数为零时的销售量水平即最优销售量水平,此时利润达到最大。

* 基金项目:国家自然科学基金项目(71372008);江苏省高校“青蓝工程”中青年学术带头人资助项目

(三)随机本量利分析模型

随机本量利分析模型将分析过程和所考虑的因素进一步深化。在实际经营决策中,产品单价和未来销量受到市场波动的影响,表现出不确定性与随机性。生产经营活动的成本付出也可能无法准确预知,此时,需要引入概率模型才能有效地模拟产品的销售收入和成本。为方便清楚地阐述与解释,可将随机的本量利分析模型细分为一维和多维两种情况进行讨论。

一维随机本量利分析模型是在传统的本量利分析模型基础上,只引入销量这一随机变量,其余变量依然为可确定的或已知的,销量的概率分布可以根据历史资料或专家意见加以预估。例如,若假设销量满足数学期望为 μ 、标准差为 σ 的正态分布,即 $Q \sim N(\mu, \sigma^2)$,则 $P(Q \geq \text{保本量})$ 与 $P(\Pi \geq \text{目标利润})$ 均可通过概率统计的方法进行确定。

多维随机本量利分析模型将随机变量的范围扩展至每一个变量,也即是说,不仅销量,剩余的其他变量也均服从于某种类型的随机分布。运用该模型进行分析时,关键在于确定不同情况下的保本点或目标利润,以及与之相对应的联合概率。

随机本量利分析模型进一步提高了该工具的科学指导作用,但这一模型的运用相对复杂,如果管理人员在分析时能合理利用计算机技术将显著节省工作量和提高分析效率。温素彬(2014)运用 Excel 高级工具分别建立了动态可调的一维随机本量利分析模型和多维随机本量利分析模型,可为该模型的具体运用提供借鉴。

三、本量利分析模型的决策指标

(一)盈亏临界点

盈亏临界点(BEP),也称保本点,是指企业在利润等于零时的销售水平。掌握盈亏临界点有利于企业进行生产规划与企业内部资源配置,进而提高总体经营效益。保本点是进行产品生产决策的重要依据,若产品的生产能力和销售能力达不到保本点则无法盈利,除非采取办法使生产能力超过保本点并能够销售出去,或者设法通过降低成本、提高销价的方法降低保本点,否则该产品则不能投产。

(二)边际贡献

边际贡献(CM)是指企业的销售收入扣除变动成本之后,还能用于弥补固定成本,并最终对利润起到贡献作用的产品剩余收入。边际贡献 = 增加的收入 - 增加的成本 = 销售收入 - 变动成本,即产品销售中的增量贡献。

边际贡献指标广泛应用于企业产品投产及亏损产品是否停产的决策中,该指标避免了传统的以财务会计利润为决策基准的缺陷。不考虑其他因素,若边际贡献为正,即使是亏损产品,其销售收入在弥补了变动成本后还有一定的余额可用于弥补固定成本,则企业应继续生产该产品,甚至应该扩大生产和销售,以获得增量贡献,随着生产和销售规模的扩大,亏损将减少,进而获得盈利,这种增量贡献的程度和水平可通过边际贡献率来反映。

边际贡献率表示企业的边际贡献占销售收入的比重,该指标值越大则对企业利润的增量贡献越大。在有限资金的条件下,企业将有限资源投向哪种产品取决于不同产品的边际贡献率,而不是销售利润率,应该按照边际贡献率由高到低的顺序来组织生产。如图1、图2所示的两种产品,A产品当前为亏损,B产品当前为盈利。然而,由图可见,A产品的边际贡献率更大,尽管该产品目前为亏损,但是亏损的原因是产销量较低,如果扩大该产品的产销量,随着产销量的增大,A产品为公司带来的增量贡献比B产品更多。

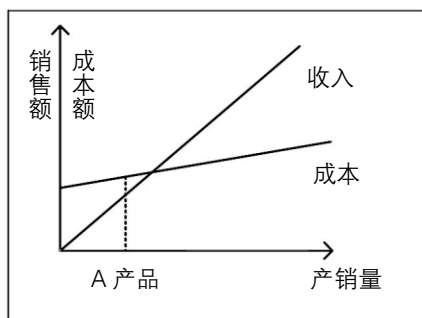


图1 A产品本量利图

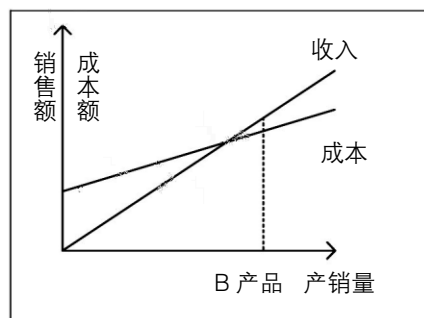


图2 B产品本量利图

(三)安全边际

安全边际(MS)表示企业预期销售水平超出保本点的销售水平的程度,这一指标能衡量企业经营的安全性,即企业的销量或销售额降低多少仍不致亏损。安全边际在表现形式上可以分为实物形式和货币形式,分别对应安全边际量和安全边际额两项指标。

安全边际率(RMS)表示安全边际占销售收入的比重,

该指标能衡量企业生产经营的安全程度,该指标值越大说明企业经营安全性越高,同时也反映了企业的盈利能力超强。根据本量利模型可知,产品的安全边际所带来的边际贡献就是该产品的经营利润。因此可得:

产品经营利润 = 安全边际量 × 单位边际贡献 = 安全边际额 × 边际贡献率

产品销售利润率 = 安全边际率 × 边际贡献率

由此可见,产品的销售利润率取决于两个因素:安全边际率和边际贡献率。安全边际率一方面反映产品的销售水平,另一方面反映产品的经营风险;边际贡献率反映产品为企业带来的增量贡献水平。当产品销售利润率发生变化时,应对销售利润率指标进行分析才能得到正确的结论,才能以此作出正确的决策,然而许多管理人员在对产品的销售利润率进行分析时没有充分利用这一分解原理,从而难以发现影响产品销售利润率的真正原因。下例正说明了这一点。

例如,某企业生产甲、乙两种产品,当前的产销情况如表 1 所示。

表 1 某企业甲、乙产品相关资料

产品	当前销量 (件)	单价(元)	单位变动成本 (元)	固定成本 (元)	销售利润率 (%)	安全边际率 (%)	边际贡献率 (%)
甲	7 000	900	400	2 000 000	23.81	42.86	55.56
乙	2 000	800	200	1 000 000	12.50	16.67	75.00

由表 1 可见,在销售利润率这一指标上,甲产品远远优于乙产品。因此,管理人员很可能根据销售利润率的大小选择继续追加甲产品的生产,而缩小对乙产品的生产。如此决策,企业的总利润将相对减少。实际上,甲产品目前具有较高销售利润率的原因是其安全边际率较高,这是由当前较高的销售量支撑起来的。在进行生产决策时,每

一产品对利润的贡献程度应通过边际贡献率来体现。在本例中,追加生产乙产品将给企业带来更大的利润贡献,因而是正确科学的决策方案。若乙产品的安全边际率也达到 42.86%,那么乙产品的销售利润率将达到 32.15%,远高于甲产品。

上述三组决策指标共同传递了企业生产经营的获利情况及安全性等重要信息,并适用于企业不同的短期生产决策,为管理者提供了极为详尽的参考与指导。图3概括了销售收入、保本销售、安全边际、变动成本、边际贡献、经营利润等经济指标之间的对应关系以及利润的来源。

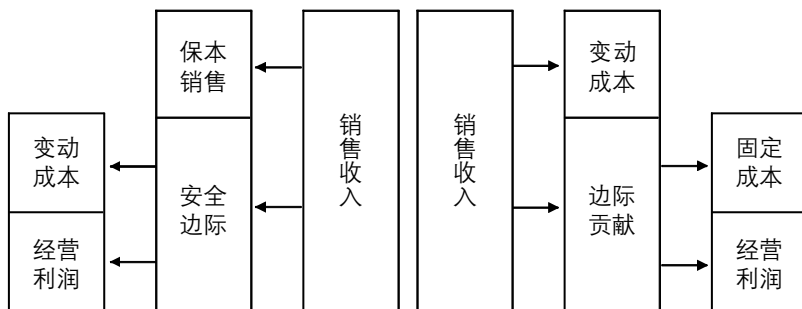


图 3 企业利润来源及销售收入构成图

四、本量利分析模型的应用

应用

(一)案例背景介绍

某特钢公司是一家拥有巨大产销能力的钢材产销国有企业,当前,该企业成本已按性态分类并且企业内

部采用变动成本法进行产品成本核算。企业共生产 A、B、C、D、E、F 六种产品,成本数据及预计产销量计划如表 2 所示。

表 2 预计产销量及成本数据资料

品种	生产能力 (吨)	单价 (元/吨)	销售收入 (万元)	单位变动成本 (元)	变动成本 (万元)	固定成本 (万元)	经营利润 (万元)
A	53 000	4 600	24 380	3 950	20 935	3 710	-265
B	60 000	5 700	34 200	4 700	28 200	6 600	-600
C	54 000	8 100	43 740	6 500	35 100	7 560	1 080
D	11 000	12 000	13 200	9 300	10 230	880	2 090
E	115 000	3 400	39 100	2 950	33 925	1 725	3 450
F	107 000	3 600	38 520	3 300	35 310	4 280	-1 070
合计	400 000	—	193 140	—	163 700	24 755	4 685

资料来源:郑雄伟,卢侠巍.管理会计案例教程[M].北京:经济科学出版社,2004.

现就该企业运用本量利分析模型进行分析并提供建议,旨在提供企业总体利润及经营效益。

(二)总体经营分析

企业当前生产经营状况相关指标见表3所示。

表3 企业当前生产经营状况相关指标

销售利润率 (%)	综合保本额 (万元)	安全边际 (万元)	边际贡献 (万元)	平均边际贡献率 (%)	平均安全边际率 (%)
2.43	162 404	30 736	29 440	15.24	15.91

从表3的指标结果来看,企业的销售利润率仅为2.43%,表明企业总体的经营活动无法创造丰厚的利润。究其原因在于企业的A、B、F三种产品当前属于亏损产品,但是否意味着这三种产品应该停产,还需要从每种产品的具体分析来看。

(三)分产品分析

企业的加权平均边际贡献率和综合保本额分别代表产品对利润的贡献大小和弥补成本所需达到的最低销售水平,它是多种产品的综合指标,为了能够更加清晰地进行科学决策,必须分别对每一种产品进行分析。分产品分析旨在识别对企业利润贡献大的产品,并对下一步的生产结构进行优化决策。企业分产品分析相关指标见表4。

表4 企业分产品分析相关指标

产品	保本点 (吨)	安全边际 (吨)	边际贡献 (万元)	销售利润率 (%)	边际贡献率 (%)	安全边际率 (%)
D	3 259	7 741	2 970	15.83	22.50	70.37
C	47 250	6 750	8 640	2.47	19.75	12.50
B	66 000	-6 000	6 000	-1.75	17.54	-10.00
A	57 077	-4 077	3 445	-1.09	14.13	-7.69
E	38 333	76 667	5 175	8.82	13.24	66.67
F	142 667	-35 667	3 210	-2.78	8.33	-33.33
综合	—	—	29 440	2.43	15.24	15.91

从表4可见,A、B、F三种亏损产品的边际贡献均大于零,因而不可轻率地停产这三种产品。从边际贡献率来看,六种产品的边际贡献率排序为:D、C、B、A、E、F。在六种产品中,D产品的边际贡献率和安全边际率都较高,对销售利润率的贡献也最大(15.83%);E产品对销售利润率的贡献也较大(8.82%),但是,其情况与D产品有所不同,E产品的边际贡献率并不高,其销售利润率之所以能

达到8.82%,是因为其销售量较大,安全边际率较高。A、B两种产品的边际贡献率都较高,然而由于产销量较低,没有超过保本点,安全边际率都较低,以致于销售利润率为负。从上述分析可见,A、B两种产品的边际贡献率较高,

其亏损的原因不是别的,正是产销量较低所致。所以,不仅不应该停产,而且应该增加其产销量。在本案例的实际决策中,企业经营层停止A、B、F

三种产品的生产,是极其错误的。

五、结束语

对于我国企业生产与经营实践而言,管理会计有着重要的理论指引和科学导向功能,而这一功能的发挥与生效在一定程度上取决和依赖于管理会计工具是否合理地运用。本量利分析工具看似简单,但实质上蕴含着科学的生产经营决策原理,恰当运用其中的原理能够帮助企业找到利润的真正增长点 and 关键产品,从而作出科学的生产经营决策。本文对当前本量利分析模型的理论知识进行了梳理并重点介绍了决策指标的原理与作用,通过案例运用,更进一步说明保本点、边际贡献、安全边际、边际贡献率、安全边际率等管理会计指标在决策中所显示的独特作用。●

【参考文献】

- [1] 温素彬. 管理会计中 Excel 的高级应用:随机条件下的本量利分析模型设计与应用(I)[J].财务与会计,2014(3):57-59.
- [2] 温素彬. 管理会计中 Excel 的高级应用:随机条件下的本量利分析模型设计与应用(II)[J].财务与会计,2014(4):57-59.
- [3] 温素彬.管理会计:基于 Excel 的决策建模[M].北京:电子工业出版社,2015.
- [4] 汪方军,万威武,王平心.基于作业的本量利模型及保本分析[J].系统工程理论与实践,2002(3):32-39.
- [5] 郑雄伟,卢侠巍.管理会计案例教程[M].北京:经济科学出版社,2004.